TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

TD N° 1 – CHAPITRE P3
GÉNÉRALITÉS SUR LES SIGNAUX ET ONDES MÉCANIQUES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Questions de cours

1) Définir : signal mécanique, onde mécanique, milieu élastique.

2) Une onde transporte-t-elle de la matière ? Que transporte-t-elle ?

3) Distinguer une onde transversale et une onde longitudinale. Donner un exemple de chacune.

4) Définir la célérité d'une onde. De quoi dépend-elle ?

5) Quelles sont les trois étapes de la transmission d'un signal ?

Exercice 2 : L'échelle de perroquet

Une échelle de perroquet comprend 40 barreaux. La distance entre deux barreaux consécutifs est de 40 cm.

1) On mesure le temps mis par un signal entre le barreau n°5 et le barreau n°30 ; on trouve 2,5 s. Calculer la célérité c du signal.

2) Une onde de période 0,5 s se propage maintenant le long de l'échelle. Préciser la position des barreaux qui vibrent en phase avec le barreau n°5. On suppose qu'à la date t_1 tous les barreaux sont entrés en vibration.

Exercice 3 : Signal le long d'une corde tendue

Une corde de masse linéique $\mu = 0{,}1$ kg/m est tendue par une force de valeur $F = 10$ N. On crée à une extrémité S un ébranlement transversal.

1) Le signal est-il transversal ou longitudinal ? Justifier.

2) Calculer la célérité du signal, sachant que $c = \sqrt{F/\mu}$.

3) Quelle durée le signal met-il pour parcourir 25 m ?

4) Que devient la célérité si l'on quadruple la tension de la corde ? si l'on utilise une corde quatre fois plus lourde (même longueur) ?

Exercice 4 : Écho et sonar

1) Un élève crie face à une falaise et entend l'écho 3 s plus tard. La célérité du son dans l'air est 340 m/s. Calculer la distance entre l'élève et la falaise.

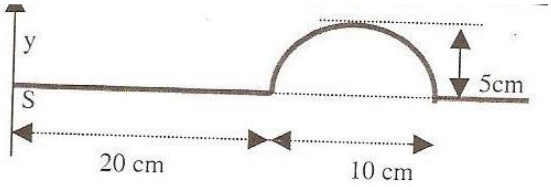
2) Un bateau envoie verticalement une onde ultrasonore vers le fond de la mer ; il reçoit l'écho 0,4 s plus tard. La célérité des ultrasons dans l'eau de mer est 1 500 m/s. Calculer la profondeur de la mer.

3) Le son se propage-t-il dans le vide ? Justifier.

4) Pourquoi le son se propage-t-il plus vite dans l'eau que dans l'air ?

Exercice 5 : **Photographie d'une corde**

On imprime à la date 0 à l'extrémité S d'une corde élastique un signal unique. On photographie la corde à la date 0,06 s. Le document obtenu est reproduit ci-dessous (la déformation est équivalente à un demi-cercle).



Photographie de la corde à $t = 0{,}06$ s

1) Calculer la célérité du signal.

2) À la date 0,06 s, on se propose de déterminer les élongations y de certains points de la corde. Compléter le tableau qui suit en calculant à chaque fois y pour les valeurs marquées des abscisses x.

x (cm)	0	10	20	25	27,5	30	40	50
y (cm)								

Exercice 6 : **Onde et transport d'énergie**

On jette un caillou dans une mare où flotte un bouchon de liège, à quelques mètres du point de chute.

1) Décrire ce que l'on observe à la surface de l'eau.

2) Décrire le mouvement du bouchon lorsque l'onde l'atteint. Le bouchon se déplace-t-il vers le bord de la mare ?

3) Que peut-on en conclure sur la propagation d'une onde ?

4) L'onde est-elle transversale ou longitudinale ? Est-elle rectiligne ou circulaire ?

5) Les rides parcourent 1,5 m en 3 s. Calculer leur célérité.

LN_EDUCATION